QUANTUM-MACHINE-LEARNING

큐비트와 양자머신러닝의 가능성과 제약

연관 기출 · 128-1-13, 139-1-12

한눈에 이해

큐비트는 측정하면 한 번에 0 또는 1만 나오지만 측정 전 상태의 진폭과 간섭을 계산에 이용합니다. QML은 이 계산을 학습에 결합하는 연구 분야이며 큰 데이터 분석이 모두 즉시 빨라진다는 뜻은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

큐비트는 $|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$인 양자 정보 단위이며 QML은 자료 표현이나 학습 알고리즘에 양자 처리를 이용하는 방법의 계열입니다.

• 계산 기저로 큐비트를 측정하면 0이 나올 확률은 $|\alpha|^2$, 1이 나올 확률은 $|\beta|^2$입니다. 양자 게이트는 중첩·위상·간섭·얽힘을 조작합니다. n개 큐비트의 상태를 2^n개의 진폭으로 나타내지만, 측정 한 번에 얻는 값은 그중 하나의 결과입니다.

• 대표 흐름은 고전 특징 전처리→feature map으로 상태 encoding→parameterized circuit 또는 quantum kernel 평가→반복 측정→고전 손실/optimizer 갱신입니다. 양자 자료를 고전 ML로 분석하는 방향도 있어 자료/알고리즘의 고전·양자 축을 나누어 말합니다.

• 가능성은 특정 구조의 kernel·변분 회로·양자 자료 처리 등 조건부 이득이며 현실 한계는 encoding 비용·QRAM 부재·잡음·측정 shot·회로 깊이·barren plateau·고전 기준모형과의 공정 비교입니다. IBM 과정도 유용한 자료와 feature map을 탐색 중임을 밝히므로 일반 산업 우위를 입증한 상태로 과장하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Classical ML	고전 특징·행렬 계산	성숙한 기준 성능
Quantum kernel	상태 간 유사성을 양자 계산	encoding·shot·kernel 비용
Variational QML	매개 회로+고전 optimizer	잡음·기울기·깊이 제약

적용 예제

균등 중첩 측정

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: |+⟩=(|0⟩+|1⟩)/√2 상태를 매번 새로 준비해 1,000회 측정합니다.

1. P(0)=P(1)=1/2입니다.

2. 0과 1의 기대 횟수는 각각 500회입니다. 실제 횟수는 무작위 변동으로 달라질 수 있습니다.

3. 학습 회로의 기대값도 여러 shot으로 추정하므로 측정 횟수와 통계 오차·실행시간을 같이 계산합니다.

결과·해석: 양자 계산의 출력과 고전 통계 추정의 연결을 설명할 수 있습니다.

전제·주의: 큐비트 수만으로 계산 속도·모델 정확도·실용적 우위를 주장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

큐비트·측정 정의 → QML 데이터/알고리즘 분류 → encoding→회로→측정→optimizer → kernel/변분 비교 → 입출력·잡음·공정 비교

- 중첩을 0과 1의 결과를 동시에 모두 읽는 것으로 설명하지 않습니다.
- quantization과 quantum computing을 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 진폭과 측정 확률은 어떤 관계입니까?

2. 양자 회로 앞뒤에 고전 계산이 필요한 이유는 무엇입니까?

3. 유용한 양자 우위를 판단할 때 encoding·shot 비용을 왜 포함합니까?

적용 기준과 근거

IBM Quantum의 QML 범위·feature map·QRAM·우위 조건성을 확인했습니다. 큐비트 표준식과 세부 변분/kernel 회로의 별도 교재 검증은 보완 범위입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Introduction to Quantum Machine Learning - IBM Quantum Learning; 문서 날짜 미표시; 2026-11-05 확인; 확인 2026-11-05.